SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

“MANUEL SEOANE CORRALES”

CARRERA PROFESIONAL
DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Lógica de Programación

LIMA – PERÚ

2025

SÍLABO

I. INFORMACIÓN GENERAL

1.1	**NOMBRE DE LA INSTITUCION**	**:** ISTP “Manuel Seoane Corrales”
1.2	**CARRERA PROFESIONAL**	**:** DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACION
1.3	**MÓDULO PROFESIONAL**	**:** Programación y Arquitectura de TI.
1.4	**UNIDAD DIDÁCTICA**	**:** Logica de Programacion
1.5	**PERIODO ACADEMICO**	**:** 2025 - I
1.6	**Nº DE CREDITOS**	**:** 4
1.7	**NRO. DE HORAS DE LA U. DIDACTICA**	**:** 48
1.8	**TURNO**	**:** Diurno /Nocturno
1.9	**FECHA DE INICIO**	**:** 30/04/2025
1.10	**FECHA DE FINALIZACION**	**:** 20/08/2025
1.11	**DOCENTE RESPONSABLE**	**:** Gregorio Mercado Prudencio

II. SUMILLA

La unidad didáctica de *Lógica de Programación* proporciona al estudiante los fundamentos esenciales para el desarrollo de habilidades algorítmicas y la resolución de problemas mediante la aplicación de estructuras básicas de programación. A través del análisis, diseño y representación de algoritmos utilizando pseudocódigo y diagramas de flujo, se busca que el estudiante comprenda el pensamiento lógico secuencial y estructurado como base para el desarrollo de software. Además, se introducen conceptos clave sobre estructuras condicionales, repetitivas y manejo de datos, que se implementarán posteriormente en un lenguaje de programación como Python. Esta unidad es fundamental para la formación profesional en tecnologías de la información, ya que fortalece el razonamiento lógico y la capacidad de traducir problemas del mundo real en soluciones computacionales eficientes

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO

Planificar implementar y gestionar el uso de las tecnologías de información y comunicación de una organización, a partir del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando el trabajo en equipo

IV. CAPACIDADES DE LA UNIDAD DIDACTICA E INDICADORES DE LOGRO

CAPACIDADES TECNICA O ESPECIFICA	INDICADORES DE LOGRO
UC1.C1. Elaborar Algoritmos, aplicando principios de algoritmos y programación. considerando la sintaxis y reglas de construcción.	C1.i1 Aplica principios Algorítmicos y Programación Estructurada para el desarrollo del proceso de construcción de software.
	C1.i2 Elabora programas computacionales, según las estructuras de control secuencial y selectivas y cumpliendo con los requerimientos de un sistema de información
	C1.i3 Desarrolla algoritmos utilizando seudocódigo y diagramas de flujo considerando las instrucciones algorítmicas básicas

V. COMPETENCIAS PARA LA EMPLEABILIDAD

Comunicación efectiva: Expresa ideas con claridad y coherencia tanto oralmente como por escrito, utilizando un lenguaje técnico adecuado al describir procedimientos lógicos y estructuras de programación.

Tecnologías de la Información: Utiliza simuladores de programación y entornos de desarrollo (PseInt, PyCharm) para representar y ejecutar soluciones algorítmicas, demostrando competencias digitales básicas, de acuerdo a los requerimientos del entorno laboral correspondiente.

VI. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BASICOS

SEMANA	ELEMENTOS DE LA CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDOS BASICOS
1	Aplicar principios Algorítmicos y Programación Estructurada para el desarrollo del proceso de construcción de software.	Lectura guiada del sílabo. Dinámica de conceptos básicos.	▪ **Computadora** ▪ **Hardware** ▪ **Software** ▪ **Programación** ▪ **Importancia de la lógica.**
2		Discusión grupal sobre problemas y algoritmos. Ejemplos cotidianos.	▪ **Definición de problema** ✓ Análisis Entrada-Proceso-Salida ▪ **Algoritmo** ✓ Características ✓ Fases.
3	Desarrollar algoritmos utilizando seudocódigo y diagramas de flujos considerando las instrucciones algorítmicas básicas	Ejercicios con pseudocódigo: reglas, declaración de variables.	▪ **Pseudocódigo:** ✓ definición ✓ reglas ✓ ventajas ▪ **Variables y constantes.** ▪ **Tipos de datos primitivos**
4		Resolución de ejercicios con operadores.	▪ **Operadores** ✓ aritméticos ✓ relacionales ✓ lógicos.
5		Resolución de problemas con estructuras secuenciales y condicionales simples.	▪ **Estructura Secuencial.** ✓ IF-THEN. ✓ IF-THEN-ELSE.
6		Ejercicios de estructuras selectivas anidadas y múltiples.	▪ **Selectivas anidadas.** ✓ SWITCH / SEGUN SEA / CASO.

7	Desarrollar algoritmos utilizando seudocódigo y diagramas de flujos considerando las instrucciones algorítmicas básicas	Ejercicios con ciclos WHILE usando acumuladores y contadores.	▪ **acumuladores** ▪ **Contadores** ▪ **Estructura WHILE**
8		Comparación entre WHILE y FOR. Casos prácticos.	▪ **Estructura FOR.** ▪ **Diferencias con WHILE.**
9		EVALUACION	
10		Ejercicios con DO-WHILE y REPEAT-UNTIL.	▪ **Estructura** ✓ DO-WHILE ✓ REPEAT-UNTIL.
11		Manejo de arreglos unidimensionales. Búsqueda, orden, recorrido.	▪ **Vectores:** ✓ declaración ✓ acceso ✓ recorrido.
12		Manejo de matrices. Bucles anidados.	▪ **Matrices:** ✓ acceso por fila y columna.
13		Diseño de funciones simples. Ejercicios prácticos.	▪ **Modularidad.** ✓ Funciones/Subprocesos.
14	Elaborar programas computacionales, según las estructuras de control, secuencial y selectivas y cumpliendo con los requerimientos de un sistema de información	Introducción a la Programación aplicada en python.	▪ **Acumuladores** ▪ **Contadores** ▪ **While** ▪ **Estructura FOR**
15			
16	EVALUACION FINAL		
17	EVALUACION DE RECUPERACION		

VII. RECURSOS DIDACTICOS

Materiales Educativos

- Guías de aprendizaje
- Separatas

Medios Visuales

- Diapositivas
- Software: PseInt – PyCharm
- Videos

VIII. METODOLOGÍA

Para el desarrollo del curso se aplicarán los siguientes procedimientos didácticos:

a) Clases teóricas: Con exposición por parte del Docente y la participación activa de los Alumnos.

b) Práctica: Se irán resolviendo ejercicios y casos según el tema teórico tratado.

c) Motivación para realización de trabajos en equipo.

d) Asesoría, se asesora la aplicación correcta de los conocimientos teóricos en la solución de casos reales en la administración como un proyecto.

IX. EVALUACIÓN

a) La escala de calificación es vigesimal y el calificativo mínimo aprobatorio es trece (13). En todos los casos la fracción 0.5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante.

b) El estudiante que en la evaluación de la Capacidad Terminal programada en la Unidad Didáctica (Asignatura), obtenga nota desaprobatoria entre diez (10) y doce (12), tiene derecho a participar en el proceso de recuperación programado.

c) Si el estudiante obtuviera nota menor a 10, en todos los casos, repite la UD.

d) El estudiante que después de realizado el proceso de recuperación obtuviera nota menor a trece (13), en la capacidad terminal de la Unidad Didáctica, desaprueba la misma, por tanto, repite la UD.

e) El estudiante que desapruebe una o más UD de un mismo módulo educativo, las podrá volver a llevar cuando se programen las mismas. Esta situación no lo inhabilita para llevar UD de otros módulos educativos de la carrera.

f) El estudiante que acumulará inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas programadas en la Unidad Didáctica (Asignatura), será desaprobado en forma automática, sin derecho a recuperación.

X. BIBLIOGRAFÍA

- Martínez, F. (2020). “Python 3 al descubierto”. **Marcombo.**
- Muñoz Pérez, V. (2021). “Python: Guía completa para principiantes: Desde lo básico hasta la creación de proyectos”. **Independently published**
- García Alvarez, M. (2022). “Aprende Python en un fin de semana”. **Anaya Multimedia.**
- Sánchez López, J. (2019). “Python para todos: Aprende a programar desde cero”. **RC Libros.**

Páginas Web:

- Manual de programación en Python: https://docs.python.org/3/tutorial/
- Programación Python: https://www.jetbrains.com/guide/python/
- Introducción a PyCharm: https://realpython.com/pycharm-guide

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. “M.S.C”

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Henry B. Arteaga Chauca
Coordinador Académico del Área de Computación e Informática

Gregorio Mercado Prudencio
Docente